

Modèle Entité-Relation ADNI

Détection précoce du risque d'Alzheimer

« ADNI est une base longitudinale : chaque patient a plusieurs visites, et chaque visite contient plusieurs mesures.

L'intégration de RID et VISCODE dans l'ERM permet de structurer correctement les données, d'éviter les doublons, et de préparer un dataset propre pour le Machine Learning et le Deep Learning. »

1. Table centrale : PATIENT

Entité	Attributs	Type	Rôle
PTDEMOG	RID (PK), age, sexe, education	Dimension	Identité unique du participant ADNI

2. Tables de mesures cliniques et cognitives

Entité	Attributs	FK	Description
MMSE	RID, VISCODE, score_mmse	PATIENT, VISITE	Test cognitif global
ADAS	RID, VISCODE, score_adas	PATIENT, VISITE	Tests neuropsychologiques
CDR	RID, VISCODE, score_cdr	PATIENT, VISITE	Niveau de démence
PHYSICAL	RID, VISCODE, vital_signs	PATIENT, VISITE	Mesures vitales

3. Tables biomarqueurs et imagerie

Entité	Attributs	FK	Description
UCSFFSX7	RID, VISCODE, biomarker_st	PATIENT, VISITE	Biomarqueurs IRM (hippocampe, cortex...)

4. Tables de contexte patient

Entité	Attributs	FK	Description
FAMHXP	RID, family_history	PATIENT	Antécédents familiaux
MEDHIST	RID, medical_history	PATIENT	Antécédents médicaux
INITHEALTH	RID, initial_health	PATIENT	Santé initiale

5. Table des diagnostics

Entité	Attributs	FK	Description
DXSUM	RID, VISCODE, diagnosis	PATIENT, VISITE	Diagnostic clinique (label ML)

6. Relations

Relation	Type	Description
PATIENT → VISITE	1..N	Un patient a plusieurs visites
VISITE → MMSE / ADAS / CDR / PHYSICAL / UCSFFSX7	1..N	Une visite contient plusieurs mesures
PATIENT → PTDEMOG / FAMHXPAR / MEDHIST / INITHEALTH	1..1	Données statiques du patient
VISITE → DXSUM	1..N	Diagnostic par visite